

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Fonte: <http://www.testexpert.com.br/?q=node/669>

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Segundo a **NBR ISO 9000:2005**, “qualidade é o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz aos requisitos”.

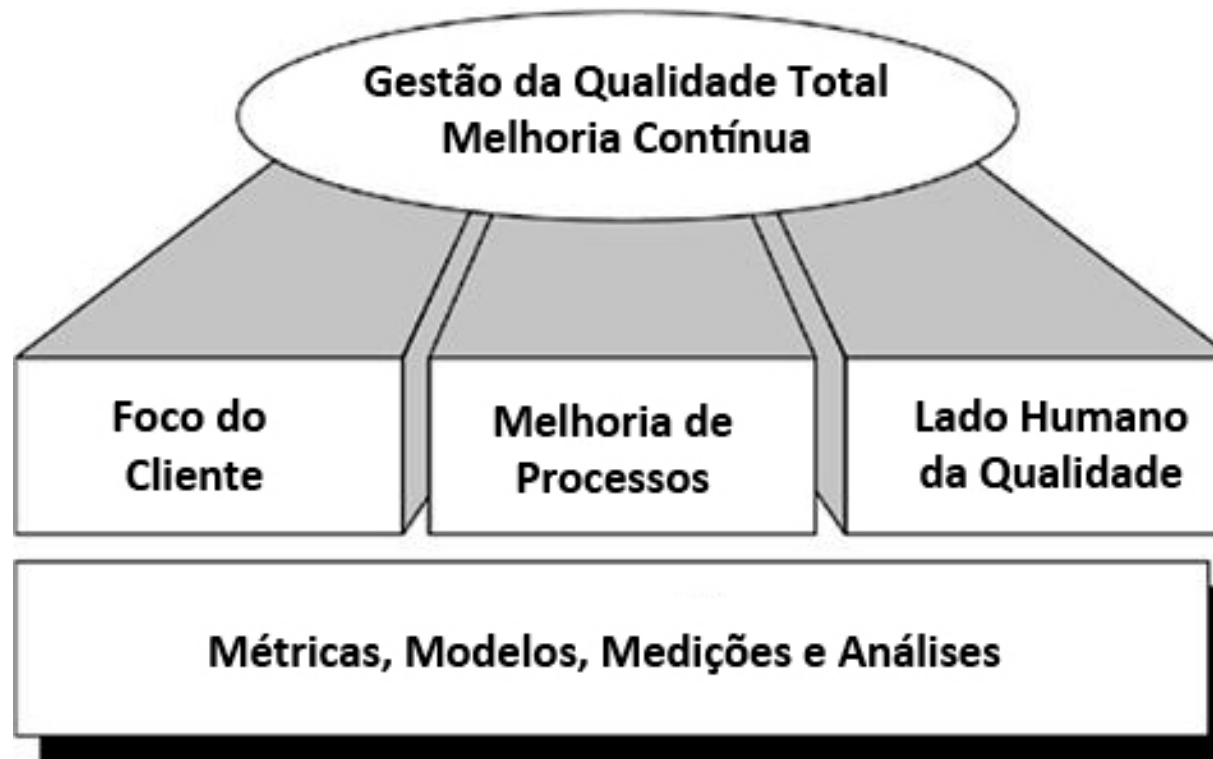
Podendo afirmar que, se algum produto ou serviço atende aos requisitos especificados, estes mesmo produto ou serviço deverão possuir a qualidade desejada.

Medimos a qualidade através do seu **grau de satisfação** em que as pessoas avaliam determinado produto ou serviço, podendo ser algo **subjetivo**, onde o que seria qualidade para alguns, talvez para outros não seja, frase já comentada, tornando o conceito de qualidade uma tarefa muito difícil.

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

*TQM (Total Quality Management ou Gestão da Qualidade Total), é um termo amplamente usado nas organizações, que também serve para descrever uma abordagem na **melhoria da qualidade**.*



QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Onde:

- ***Foco do Cliente (Customer Focus):*** O objetivo é atingir a satisfação total do cliente, que inclui:
 - ✓ O estudo das necessidades e vontades do cliente;
 - ✓ Coleta de requisitos do cliente;
 - ✓ Medição e gerenciamento da satisfação do cliente.

- ***Melhoria de Processo (Process Improvement):*** O objetivo é reduzir as variações de processo e atingir a melhoria da qualidade contínua, que inclui:
 - ✓ Processos de negócio;
 - ✓ Processo de desenvolvimento do produto.

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

- ***Lado Humano da Qualidade (Human Side of Quality):*** O objetivo é criar a cultura de qualidade por toda a empresa, que inclui:
 - ✓ Liderança;
 - ✓ Apoio da alta gerência;
 - ✓ Participação total de todos os colaboradores da empresa, e;
 - ✓ Outros fatores humanos como sociais e psicológicos.

- ***Métrica, Modelos, Medições e Análises (Metrics, Models, Measurement and Analysis):*** O objetivo é direcionar a melhoria contínua em todos os parâmetros da qualidade por um sistema de medição orientado a metas.

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

No contexto de *SI* e *softwares* o conceito da *ISO* aplica-se na sua totalidade e com um alto padrão de qualidade para que as tarefas sejam sempre executadas da maneira mais adequada possível.

A *ISO 9000:2005* nos diz que o sistema deve fazer o que se espera que ele faça, de acordo com seus requisitos levantados e especificados.

Contudo, a qualidade possui alguns princípios básicos, como:

- ✓ Tentar prevenir defeitos ao invés de consertá-los;
- ✓ Ter a certeza que os defeitos que foram encontrados, sejam corrigidos o mais rápido possível.
- ✓ Estabelecer e eliminar as causas, bem como os sintomas dos defeitos;
- ✓ Auditar o trabalho de acordo com padrões e procedimentos previamente estabelecidos.

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

A **NBR ISO 8402**, diz que o conceito de qualidade é "*A totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer às **necessidades explícitas e implícitas***", onde:

- As **necessidades explícitas** são aquelas expressas na definição formal de requisitos propostos pelo cliente. Definem as condições em que o produto ou serviço devem ser utilizados bem como seus objetivos, funções e o desempenho esperado.
- As **necessidades implícitas** são aquelas que, embora não expressas pelo cliente nos documentos de requisitos, são necessárias para o usuário. Inclui requisitos que não necessitam ser declarados, mas que pela gravidade de suas conseqüências devem ser atendidos.

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Pressman (2005) faz as seguintes colocações sobre qualidade de software:

- a) "Definir explicitamente (explicar) o termo qualidade de software, quando o mesmo é dito"; (PRESSMAN, 2005, p. 193)
- b) "Criar um conjunto de atividades que irão ajudar a garantir que cada produto de trabalho da engenharia de software exiba alta qualidade"; (PRESSMAN, 2005, p. 193)
- c) "Realizar atividades de segurança da qualidade em cada projeto de software"; (PRESSMAN, 2005, p. 193)
- d) "Usar métricas para desenvolver estratégias para a melhoria de processo de software e, como consequência, a qualidade no produto final"; (PRESSMAN, 2005, p. 193)

QUALIDADE DE SOFTWARE

GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Portanto, é necessário um planejamento adequado para que a qualidade de software seja atingida, conforme a definição de qualidade que deverá ser alcançada.

Para isso são necessários modelos, padrões, procedimentos e técnicas para atingir essas metas de qualidade propostas.

Para tanto, todas as etapas do ciclo de vida de engenharia de software devem ser contempladas com atividades que visam garantir a qualidade tanto do processo quanto do produto.



QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Uma definição formal de **Software Quality Assurance (SQA)** é "*atividades sistemáticas fornecendo evidências para o uso pretendido para o produto total de software*". (LEWIS, 2004, p. 18)

Também podemos definir como **Software Quality Assurance (SQA)** "*o conjunto de atividades de apoio para fornecer confiança de que os processos estão estabelecidos e estão continuamente melhorados para produzir produtos que atendam as especificações e que sejam adequados para o uso pretendido*". (LEWIS, 2004, p. 18)

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Então, o **SQA** envolve:

- ✓ Todo o processo de desenvolvimento de software fazendo as devidas monitorações e melhorias de processos pertinentes.
- ✓ Faz com que os padrões e os procedimentos abordados estejam sendo seguidos.
- ✓ Garantir que os problemas serão encontrados e ações corretivas serão providenciadas.

Esses tipos de ações são explicitamente orientados para a prevenção e não necessariamente para o desenvolvimento.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

O **IEEE 610.12-1990** cita qualidade de software como:

- ✓ Um padrão planejado e sistemático de todas as ações necessárias para fornecer confiança adequada que um item ou produto está em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos.
- ✓ Um conjunto de atividades projetadas para avaliar o processo pelo qual produtos são desenvolvidos ou manufaturados.

O **SQA** também pode ser entendido como que:

Formado através de grupo de pessoas relacionadas através de todo o ciclo de vida de engenharia de software, que positivamente influenciam e quantificam a qualidade do software que está sendo entregue.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Portanto, isso consiste em realizar a qualidade tanto do **processo** quanto no **produto**:

- ✓ No **processo**, podemos quantificar a sua qualidade através de métricas para qualidade de software.
- ✓ No **produto** com as técnicas de verificação e validação.

Como exemplo dessas avaliações das atividades de **processo**, temos as citadas:

- Pela ISO 9000;
- Auditorias;
- Inspeções formais;
- Teste de software;
- Revisões.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Já para o **produto**, os métodos de garantia da qualidade são:

- Revisões;
- Inspeção formal;
- Teste de software;
- Revisão dos resultados do teste de software realizada por profissionais qualificados;
- Auditorias do produto;
- Testes realizados pelo cliente.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

As empresas que não possuem **processos de SQA**, geralmente tendem a mostrar alguns indicadores de falta de qualidade, que **segundo Lewis (2004)**, são:

- a) O software que foi entregue frequentemente apresenta falhas;
- b) Inaceitáveis consequências de falhas de sistemas, desde financeiras até cenários reais de aplicação;
- c) Sistemas não estão frequentemente disponíveis para uso pretendido;
- d) Sistemas são frequentemente muito caros;
- e) Custos de detectar e remover defeitos são excessivos.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Já nas empresas que possuem **processos de SQA**, implementados de forma adequada e correta, mostram que:

- a) A remoção de erros acontecem no momento em que o custo for baixo para que possa ser feita a correção;
- b) Constante melhorias da qualidade do produto;
- c) O **SQA** é um recurso para a melhoria de processo e não simplesmente mais um processo;
- d) Possuem um conjunto de informações só para as métricas, como: **planejamento, taxas de falhas e outros indicadores da qualidade.**

Lewis (2004) cita as atividades mais comuns do **SQA**, categorizadas como:

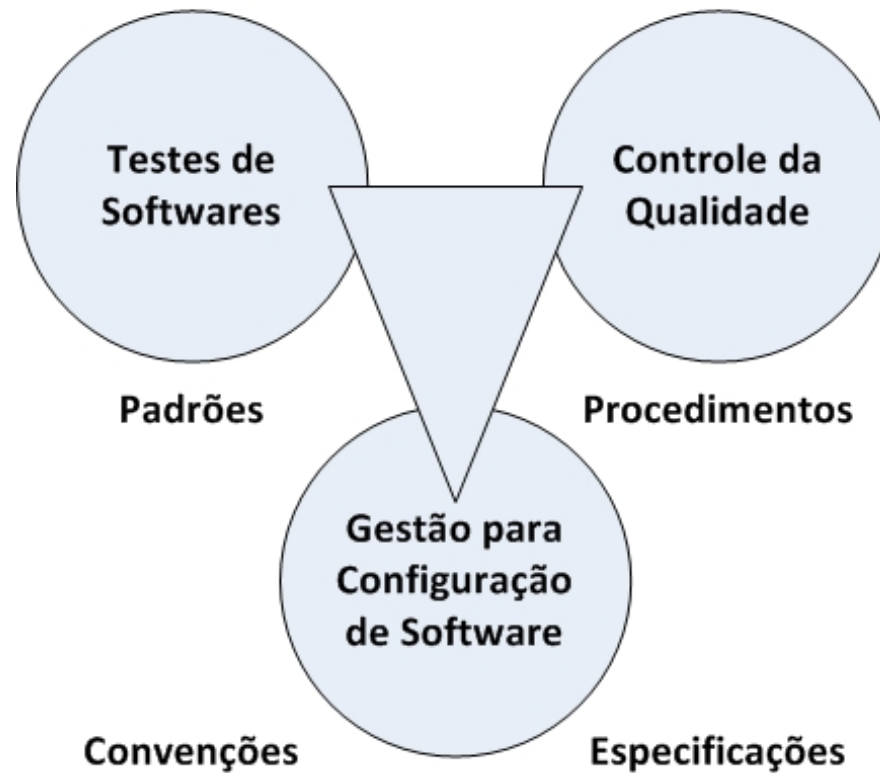
- Teste de Software (Verificação e Validação);
- Gerenciamento de Configuração de Software;
- Controle da Qualidade.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

A figura abaixo, apresenta a relação entre essas três principais atividades juntamente com ***Padrões, Procedimentos, Convenções e Especificações***:

CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE



QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Onde:

- ***Software Testing (Teste de Software)***
 - ✓ Conforme Lewis (2004), "É uma estratégia popular para o gerenciamento de risco". (LEWIS, 2004, p. 19).
 - ✓ O teste de software é usado para verificar que requisitos ***funcionais*** e ***não-funcionais*** foram devidamente implementados.
- ***Quality Control (Controle da Qualidade)***
 - ✓ O controle da qualidade é definido como um ***processo*** e ***métodos*** usados para monitorar o trabalho e observar se os requisitos estão sendo satisfeitos.
 - ✓ O foco são as revisões e remoções de defeitos antes mesmo do envio dos produtos.

- ***SCM - Software Configuration Management (Gerenciamento de Configuração de Software)***
 - ✓ O **SCM** é responsável por **identificar, rastrear e controlar mudanças** nos elementos do software de um sistema.
 - ✓ O **SCM** controla a evolução do sistema de software, gerenciando versões dos componentes de software e seus relacionamentos.
 - ✓ Seu propósito é identificar componentes inter-relacionados do software e controlar sua evolução através das fases no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Uma das **definição do SCM**, seria a de controlar o **código-fonte** e a sua **documentação associada** fazendo com que o código-fonte final e suas descrições sejam consistentes e representam os itens que estavam revisados e testados.

QUALIDADE DE SOFTWARE

ATIVIDADES DE SQA

Em geral o plano **SQA** é usado como um *baseline (linha de base)* para comparar os *níveis atuais de qualidade* durante o desenvolvimento com os *níveis planejados de qualidade*.

"O plano de **SQA** provê o framework (quadro atual) e guias para o desenvolvimento de um código entendível e que seja de fácil manutenção" (*LEWIS, 2004, p. 22*).

Um dos grandes erros que geralmente são cometidos pelas pessoas e empresas é confundir os conceitos e aplicação dos termos **Controle da Qualidade (Quality Controle)** e **Garantia da Qualidade (Quality Assurance)**.

Usados de maneira *errônea* em vários desenvolvimentos, ambos os termos têm propósitos totalmente diferentes.

ATIVIDADES DE SQA

Quality Assurance – Garantia da Qualidade	Quality Control – Controle da Qualidade
Garantia da qualidade garante que o processo é definido e apropriado.	As atividades de controle da qualidade focam na descoberta de defeitos específicos.
Metodologia e padrões de desenvolvimento são exemplos de garantia da qualidade.	Um exemplo de controle da qualidade poderia ser: " <i>Os requisitos definidos são os requisitos certos?</i> ".
Garantia da qualidade é orientada a processo.	Controle da qualidade é orientado a produto.
Garantia da qualidade é orientada a prevenção.	Controle da qualidade é orientado a detecção.
Foco em monitoração e melhoria de processo.	Inspeções e garantia de que o produto de trabalho atenda aos requisitos especificados.
As atividades são focadas no início das fases no ciclo de vida de desenvolvimento de software.	As atividades são focadas no final das fases no ciclo de vida de desenvolvimento de software.
Garantia da qualidade garante que você está fazendo certo as coisas e da maneira correta.	Controle da qualidade garante que os resultados do seu trabalho são os esperados conforme requisitos.

CONTINUA...

AULAS DE APOIO

Estarão disponibilizadas nos descritores a baixo para downloads os arquivos nos formatos: PowerPoints ou Word das aulas. Alguns estarão disponíveis para **impressão**, outros, somente para ***leitura***, mas não para **edição**. Em alguns casos em que se fizer necessário a impressão, o professor estará liberando para um melhor desenvolvimento dos trabalhos a ser solicitados.

www.aulasprof.6te.net ou www.profcelso.orgfree.com/

Contato: celsocan@gmail.com